



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

UNIVERSIDAD

Centro Universitario UAEM Valle de México

LICENCIATURA

Ingeniería en Computación

ASIGNATURA

Arquitectura de Redes

TEMA

T3 Tecnologías de acceso a Internet

ALUMNO

Reyes González Abimael

PROFESORA

Cesar Navarrete Ramos

SEMESTRE

Septimo Semestre

GRUPO

G-72

27 de Agosto de 2026

Tecnologías de acceso a Internet

A) Tecnología	B) Características / datos técnicos	C) Ejemplo	D) Internet dedicado o corporativo
Fibra óptica (FTTH)	Utiliza fibra de vidrio o plástico y transmite datos mediante luz. Tiene alta velocidad, baja latencia y puede ofrecer velocidades simétricas.	Internet residencial por fibra de • Telmex • Totalplay • Izzi • Megacable	Es una de las mejores opciones para empresas y enlaces dedicados. Dedicado/Corporativo
Cable coaxial (HFC)	Utiliza cable coaxial, normalmente combinado con fibra óptica. Ofrece velocidades altas, aunque el medio puede ser compartido entre usuarios.	Internet por cable de operadores como Izzi.	El cable coaxial no es internet dedicado. El coaxial es una conexión compartida con otros usuarios de la zona y ofrece velocidades asimétricas, mientras que el internet dedicado es un enlace exclusivo y simétrico, generalmente por fibra óptica, diseñado para uso corporativo. Corporativo
DSL / ADSL	Utiliza el cable de cobre de las líneas telefónicas. ADSL normalmente tiene mayor velocidad de descarga que de subida.	Internet mediante línea telefónica.	El DSL y ADSL usan las líneas telefónicas de cobre tradicionales. Tampoco son internet dedicado, ya que son conexiones residenciales compartidas y asimétricas. Corporativo
Inalámbrico fijo (FWA)	Utiliza ondas de radio entre una antena y el equipo del usuario. No necesita cableado físico hasta el domicilio.	Internet inalámbrico mediante antena.	El FWA (Inalámbrico Fijo) utiliza redes móviles (como 4G o 5G) para llevar internet a un punto fijo mediante ondas de radio. Es una

			banda ancha inalámbrica compartida, no un enlace dedicado. No
Wi-Fi	Utiliza ondas de radio para conectar dispositivos a una red local. Generalmente se conecta mediante un router o punto de acceso.	Wi-Fi de una casa, escuela u oficina.	El Wi-Fi no es un tipo de acceso a internet, sino una tecnología inalámbrica local para conectar tus dispositivos al router o módem. El internet que reparte esa red Wi-Fi puede ser cualquiera (residencial, coaxial, fibra, etc.), pero el Wi-Fi por sí solo no es una conexión dedicada ni corporativa. No
4G LTE	Utiliza redes celulares para transmitir datos. Permite conexión móvil y puede utilizarse como respaldo de una red empresarial.	Internet móvil mediante una tarjeta SIM.	El 4G y LTE son tecnologías móviles para celulares y dispositivos portátiles. Aunque algunas empresas los usan como respaldo o en zonas sin fibra, son redes inalámbricas compartidas y móviles, no un internet dedicado o corporativo No
5G	Utiliza redes celulares de nueva generación. Ofrece mayor velocidad y menor latencia que generaciones anteriores.	Internet móvil 5G o 5G FWA.	El 5G es la tecnología de red móvil de quinta generación. Aunque ofrece velocidades muy altas y menor latencia, sigue siendo una red inalámbrica móvil y compartida, no un internet dedicado o corporativo

			No
Satelital	Utiliza comunicación entre una antena y un satélite. Tiene amplia cobertura, especialmente en lugares remotos.	Internet satelital en zonas rurales.	El internet satelital transmite los datos mediante señales de radio hacia satélites en el espacio. Aunque se usa en zonas remotas o como respaldo, tiene una latencia muy alta y suele ser un servicio compartido y residencial, no dedicado. No
Enlace de Microondas Dedicado (Punto a Punto / PTP)	Utiliza antenas de radiofrecuencia direccionales y exclusivas entre dos puntos mediante frecuencias licenciadas o libres. Ofrece alta capacidad, simetría y baja latencia sin depender de cableado físico.	Enlaces dedicados por radiofrecuencia para interconexión de sedes corporativas o zonas de difícil acceso de fibra.	Al ser un canal exclusivo punto a punto entre el operador y la empresa, opera como un enlace dedicado y corporativo. Dedicado/Corporativo

Para Internet dedicado o corporativo

1. Fibra óptica dedicada

Es la opción más recomendable cuando se necesita alta velocidad, estabilidad, baja latencia y ancho de banda garantizado. En un servicio dedicado, el ancho de banda está reservado para la empresa.

2. Enlace punto a punto

Conecta directamente dos ubicaciones, por ejemplo, oficina principal ↔ sucursal. Es útil para empresas con varias instalaciones.

3. Inalámbrico fijo empresarial

Puede utilizarse cuando no existe fibra disponible. La conexión se realiza mediante radio entre la empresa y una antena del proveedor.

4. Satelital empresarial

Es una alternativa para empresas ubicadas en zonas donde no hay infraestructura de fibra, cable o cobre.

Comentario:

En esta actividad aprendí que existen diferentes tecnologías para acceder a Internet y que cada una tiene características diferentes como por ejemplo la fibra óptica ofrece un alto rendimiento, mientras que las conexiones inalámbricas y satelitales son útiles cuando no existe infraestructura cableada. Para una empresa, la fibra óptica dedicada y los enlaces punto a punto son buenas opciones por su estabilidad y capacidad.

Bibliografía

JuanJose., D. C. (2019, enero 22). *Tecnologías de acceso a Internet*. Tech Riders.

<https://techriders.tajamar.es/tecnologias-de-acceso-a-internet/>

¿Qué tipos de conexión a internet hay? (s/f). Com.mx. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de

<https://totalplay.com.mx/blog/tipos-de-conexion-a-internet/>

Tipos de conexión. (s/f). Gob.ar. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de

https://www.enacom.gob.ar/tipos-de-conexion_p112

Top internet access technologies. (2020, diciembre 3). IPCisco. [https://ipcisco.com/lesson/internet-](https://ipcisco.com/lesson/internet-access-technologies/)

[access-technologies/](https://ipcisco.com/lesson/internet-access-technologies/)